PERTEMUAN 2

DATABASE MANAGEMENT SYSTEM (DBMS)

Arsitektur, abstraksi data, komponen, pengguna, dan data independence

RPS Alignment
Minggu 1–2 • Sub-CPMK05.1.1
CPMK05.1 • CPL05 • C2

Konteks OBE
Mahasiswa tidak hanya menghafal istilah, tetapi mampu menjelaskan fungsi DBMS dan memetakan level abstraksi pada kasus Sistem Akademik.

Pertanyaan pemantik:
Mengapa aplikasi tidak boleh bergantung langsung pada detail penyimpanan data?

Fokus konsep
DBMS sebagai lapisan pengelola data

Fokus analisis
level abstraksi data dan metadata

Fokus praktik
membaca kasus Sistem Akademik

1

Cek Ulang: Apa yang Sudah Dibahas pada Pertemuan 1?

Pertemuan 2 tidak mengulang panjang materi Bab 1, tetapi menuntaskan Sub-CPMK05.1.1.

1 DATA ≠ INFORMASI
data butuh konteks dan proses agar bermakna

2 MASALAH FILE
redundansi, inkonsistensi, dan data isolation

3 BASIS DATA
data saling berkaitan, terorganisasi, dan dapat digunakan kembali

4 DBMS DASAR
database, DBMS, sistem basis data, pengguna, CRUD

Implikasi untuk minggu ke-2
Fokus bergeser dari "mengapa database diperlukan" menuju "bagaimana DBMS menyembunyikan kompleksitas penyimpanan dan memberi tampilan berbeda kepada pengguna".

2

Review Singkat Pertemuan 1

Gunakan 5 menit pertama untuk memastikan konsep dasar masih melekat.

1. Data dan informasi
Data adalah fakta; informasi adalah data yang sudah diberi konteks dan makna.

2. Basis data
Kumpulan data terorganisasi yang dipakai untuk kebutuhan tertentu.

3. Sistem basis data
Database + DBMS + hardware + software + procedure + people.

Pertanyaan penghubung ke Pertemuan 2

Diskusi 1
Jika data sudah ada, mengapa masih perlu DBMS?

Diskusi 2
Siapa saja yang berinteraksi dengan database?

Diskusi 3
Mengapa mahasiswa tidak perlu tahu lokasi file fisik database?

3

Kesesuaian RPS Minggu 1–2

Slide pertemuan 2 disusun untuk menyelesaikan bagian Sub-CPMK05.1.1 yang belum dibahas mendalam.

Sub-CPMK05.1.1
Mahasiswa mampu menjelaskan konsep data, informasi, basis data, DBMS, arsitektur dan abstraksi data, komponen serta pengguna sistem basis data.

Indikator Minggu 2
1.3 Ketepatan menjelaskan fungsi DBMS, komponen sistem, dan jenis pengguna.
1.4 Ketepatan menjelaskan physical, logical/conceptual, dan view level serta contoh penerapannya.

Materi Pembelajaran
DBMS; Arsitektur/Abstraksi Data; Pengguna Basis Data; Komponen Sistem Basis Data; jembatan menuju Model Data pada Minggu 3.

Penugasan Tugas-1
Analisis penerapan basis data pada organisasi, bandingkan file system dan DBMS, gambarkan komponen dan level abstraksi data.

Prinsip OBE
Semua aktivitas diarahkan pada bukti kemampuan: mahasiswa dapat menjelaskan, memetakan, dan memberi contoh pada kasus Sistem Akademik.

4

Target Kemampuan Pertemuan 2

Di akhir sesi, mahasiswa menghasilkan pemahaman dan artefak awal untuk Tugas-1.

1 Membedakan istilah
database, DBMS, dan sistem basis data

2 Menjelaskan fungsi DBMS
definition, manipulation, integrity, security, transaction, recovery, metadata

3 Memetakan komponen
hardware, software, data, procedure, people

4 Menganalisis abstraksi
external/view, conceptual/logical, internal/physical

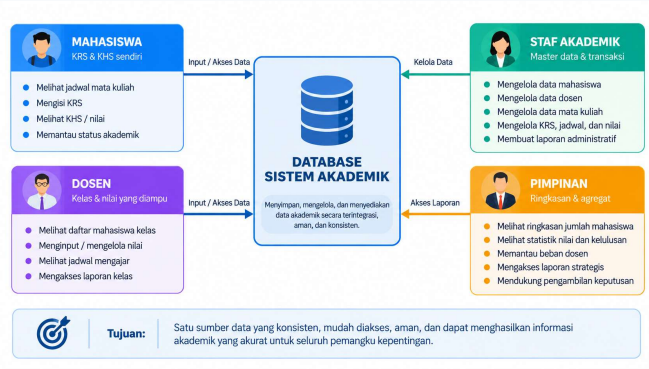
5 Menjelaskan data independence
physical dan logical independence melalui contoh

5

Kasus Pembuka: Satu Data, Banyak Pengguna

Introduction DBMS

Sistem Akademik menggunakan sumber data yang sama, tetapi kebutuhan tiap peran berbeda.



Pertanyaan :
Apakah semua pengguna perlu melihat seluruh data dan mengetahui detail penyimpanan fisiknya?

6

Masalah Ketika Aplikasi Langsung Mengelola File

Tanpa DBMS, banyak tanggung jawab teknis tersebar di aplikasi.

Format berubah
Perubahan struktur file dapat membuat banyak aplikasi ikut rusak.

Banyak pengguna
Dua pengguna dapat mengubah data yang sama tanpa kendali transaksi.

Keamanan tersebar
Hak akses ditangani di masing-masing aplikasi sehingga rawan tidak konsisten.

Recovery sulit
Backup, log, dan pemulihan harus dibuat sendiri oleh programmer.

Solusi konseptual
DBMS memusatkan layanan pengelolaan data agar aplikasi tidak menanggung semua detail teknis sendiri.

7

DBMS sebagai Lapisan Pengelola Data

Aplikasi tidak berhubungan langsung dengan file fisik; DBMS menjadi penghubung yang mengelola akses.



NOTE

- DBMS menyembunyikan detail teknis agar pengguna dapat fokus pada kebutuhan informasi, bukan lokasi file, page, buffer, atau cara log transaksi ditulis
- .**Mahasiswa tidak perlu mengetahui lokasi file fisik, struktur page, atau cara DBMS menulis log transaksi.**

8

Database, DBMS, dan Sistem Basis Data

Tiga istilah ini berkaitan, tetapi cakupannya berbeda.

Database
Kumpulan data yang diorganisasikan untuk kebutuhan tertentu.

Contoh: data mahasiswa, dosen, mata kuliah, KRS, nilai.

DBMS
Perangkat lunak yang mengelola database dan menyediakan layanan akses data.

Contoh: Microsoft Access, MySQL, PostgreSQL.

Sistem Basis Data
Lingkungan lengkap: database, DBMS, hardware, software, procedure, people.

Contoh: Sistem Akademik kampus.

Common mistake: phpMyAdmin bukan DBMS; Power BI juga bukan DBMS.

06

9

Fungsi Utama DBMS

Mahasiswa perlu memahami fungsi DBMS sebagai layanan pengelolaan data, bukan sekadar software penyimpan tabel.

1 Data Definition
mendefinisikan struktur tabel dan aturan

2 Manipulation & Retrieval
menambah, mengubah, menghapus, mengambil
insert, update, delete, select

3 Integrity Management
Menjaga Aturan Data
key, constraint, aturan validitas

4 Security & Authorization
Membatasi Akses
akun, role, privilege, audit

5 Transaction & Concurrency
operasi multi-user tetap konsisten

6 Backup & Recovery
pemulihan setelah kegagalan

fungsi DBMS mana yang bekerja ketika mahasiswa mengisi KRS?

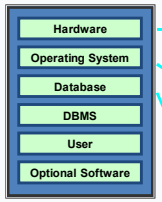
7 Metadata
Menyimpan data tentang data

07

10

Komponen Sistem Basis Data

Sistem basis data adalah lingkungan sosio-teknis: bukan hanya software DBMS.



Biasanya berupa perangkat komputer standar, media penyimpan sekunder dan media komunikasi untuk sistem jaringan.

Yakni merupakan perangkat lunak yang memfungsikan, mengendalikan seluruh sumber daya dan melakukan operasi dasar dalam sistem komputer. Harus sesuai dengan DBMS yang digunakan.

Yakni basis data yang mewakili sistem tertentu untuk dikelola. Sebuah sistem basis data bisa terdiri dari lebih dari satu basis data.

(Database Management System). Perangkat lunak yang digunakan untuk mengelola basis data. Contoh kelas sederhana: dBase, Foxbase, Rbase, MS. Access, MS. Foxpro, Borland Paradox. Contoh kelas kompleks: Borland-Interbase, MS. SQL Server, Oracle, Informix, Sybase.

Orang-orang yang berinteraksi dengan sistem basis data, mulai dari yang merancang sampai yang menggunakan di tingkat akhir.

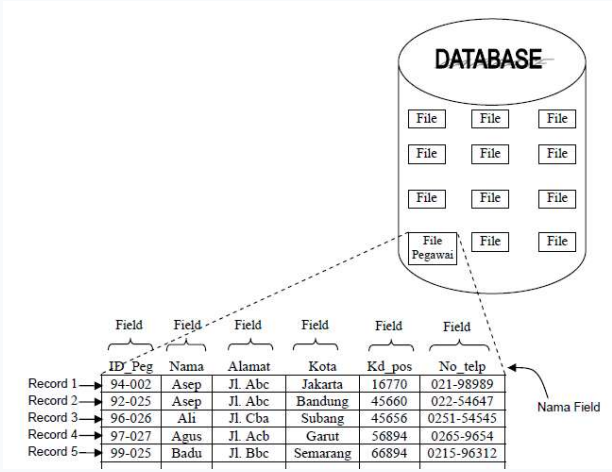
Perangkat lunak pelengkap yang mendukung. Bersifat opsional.

Diskusi singkat
Komponen mana yang paling sering diabaikan saat sistem kampus gagal menghasilkan informasi yang benar?

08

11

BASIS DATA

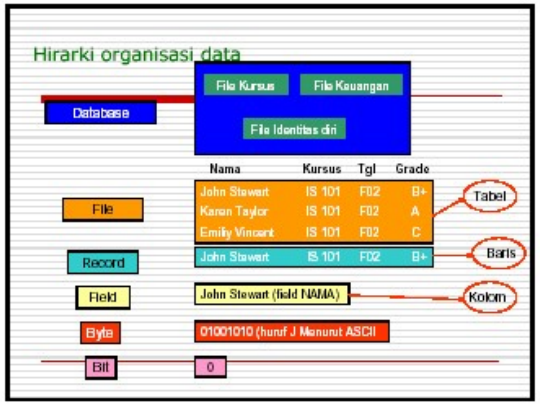


10

12

HIRARKI ORGANISASI DATA

- Basisdata : Kumpulan tabel-tabel yang saling berhubungan
- File/Tabel : Terbentuk dari susunan record-record
- Record : Terbentuk dari susunan field-field
- Field : Terbentuk dari rangkaian byte
- Byte : Kumpulan dari beberapa bit (8 bit)
- Bit : Satuan terkecil dalam hirarki yang membentuk byte (digit biner 0 dan 1)



10

13

Pengguna dan Peran dalam Sistem Basis Data

Setiap peran membutuhkan akses berbeda; prinsipnya adalah akses secukupnya sesuai tugas.

Pengguna Sistem Basis Data

Peran dalam Pengelolaan Database	Contoh Sistem Akademik
DBA keamanan, backup, recovery, monitoring	membuat role dosen dan mahasiswa
Database Designer struktur data, ERD, schema, constraint	merancang MAHASISWA, KRS, DETAIL_KRS
Developer form, API, query, validasi aplikasi	membangun portal KRS
End User input transaksi dan melihat informasi	mengisi KRS atau input nilai

09

14

Tipe File

- **File Induk (*master File*)**
  - -file induk acuan (*reference master file*) : file induk yang recordnya relatif statis, jarang berubah nilainya. Misalnya file daftar gaji, file mata pelajaran.
  - -file induk dinamik (*dynamic master file*): file induk yang nilai dari record-recordnya sering berubah atau sering dimutakhirkan (*update*) sebagai hasil dari suatu transaksi. Misalnya file induk data barang, yang setiap saat harus di *up-date* bila terjadi transaksi.
- **File Transaksi (transaction file)**

  File ini bisa disebut file input; digunakan untuk merekam data hasil dari transaksi yang terjadi. Misalnya file penjualan yang berisi data hasil transaksi penjualan.
- **File Laporan (Report file)**

  File ini bisa disebut output file, yaitu file yang berisi informasi yang akan ditampilkan.
- **File Sejarah (history file)**

  File ini bisa disebut file arsip (archival file), merupakan file yang berisi data masa lalu yang sudah tidak aktif lagi, tetapi masih disimpan sebagai arsip.
- **File Pelindung (backup file)**

  File ini merupakan salinan dari file-file yang masih aktif di dalam database pada suatu saat tertentu. File ini digunakan sebagai pelindung atau cadangan bila file database yang aktif mengalami kerusakan atau hilang.

10

15

Mengapa Abstraksi Data Diperlukan?

DBMS menyembunyikan detail kompleks agar setiap pengguna melihat sistem sesuai kebutuhannya.

Mahasiswa
ingin melihat status KRS dan KHS sendiri

Tidak perlu tahu lokasi file, index, page, atau log.

Aplikasi KRS
mengirim permintaan data melalui query, API, atau GUI

Tidak membaca file database langsung.

DBMS
mencari, memvalidasi, mengamankan, dan mengembalikan data

Detail fisik tetap tersembunyi.

Pertanyaan utama: Bagian sistem mana yang perlu diketahui pengguna, dan bagian mana yang cukup ditangani DBMS?

Jawaban konsep: abstraksi data memisahkan cara data dilihat, cara data didefinisikan, dan cara data disimpan.

10

16

Tiga Tingkat Abstraksi Data

DBMS dapat dipahami melalui tiga tingkat abstraksi.

DBMS memisahkan cara pengguna melihat data, cara data didefinisikan, dan cara data disimpan.

Data Abstraksi

1 **VIEW / EXTERNAL LEVEL**
Representasi data untuk pengguna atau aplikasi tertentu.
Apa yang dilihat pengguna atau aplikasi tertentu.
Contoh: mahasiswa melihat KRS dan KHS sendiri.

2 **LOGICAL / CONCEPTUAL LEVEL**
Menjelaskan bagaimana data disusun secara logis: tabel, kolom, hubungan, key, dan aturan data.
Contoh: tabel MAHASISWA, KRS, KELAS_KULIAH, dan DETAIL_KRS..

3 **PHYSICAL / INTERNAL LEVEL**
Menjelaskan bagaimana data disimpan dan diakses secara teknis oleh DBMS.
Contoh: file, page, index, log, dan media penyimpanan.

Semakin ke bawah → detail teknis bertambah. Semakin ke atas → representasi makin dekat dengan kebutuhan pengguna.

External/View ≠ layar aplikasi saja; ini adalah representasi data yang relevan bagi pengguna atau aplikasi tertentu.

10

17

1. External / View Level pada Sistem Akademik

Database sama, tetapi representasi data berbeda menurut kebutuhan dan hak akses. Bukan sekadar "tampilan layar" — ini representasi bagian data yang relevan bagi pengguna tertentu.

Mahasiswa
- KRS sendiri
- KHS sendiri
- Status registrasi

Dosen
- Daftar kelas
- Peserta kelas
- Input nilai

Staf Akademik
- Data mahasiswa
- Kurikulum
- Rekap transaksi

Pimpinan
- Ringkasan prodi
- Tren kelulusan
- Dashboard agregat

Catatan penting
View/external level membantu membatasi kompleksitas dan paparan data yang tidak diperlukan.

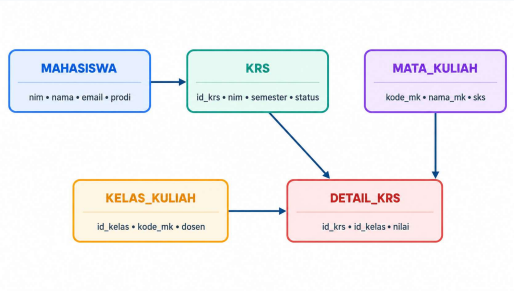
Latihan: data apa yang boleh dilihat mahasiswa tetapi tidak boleh diubah?

11

18

2. Logical / Conceptual Level

Level ini menjadi fokus desain: tabel, key, relationship, dan constraint. Menjelaskan struktur data yang dipahami perancang database, tanpa detail file fisik.



Yang dijelaskan pada level logis
- struktur tabel
- identifier dan foreign key
- aturan domain dan integritas
- hubungan antardata yang dapat diuji

12

19

Physical / Internal Level

Level fisik menjelaskan bagaimana data disimpan dan diakses oleh system. Detail teknis penyimpanan yang umumnya disembunyikan dari pengguna aplikasi.

File
data disimpan dalam file/struktur penyimpanan

Page
unit blok data yang dibaca/ditulis DBMS

Index
struktur untuk mempercepat pencarian

Log Transaksi
catatan transaksi untuk recovery

Buffer/cache
Halaman data sementara di memori agar akses lebih cepat.

Storage
media penyimpanan fisik/server/cloud

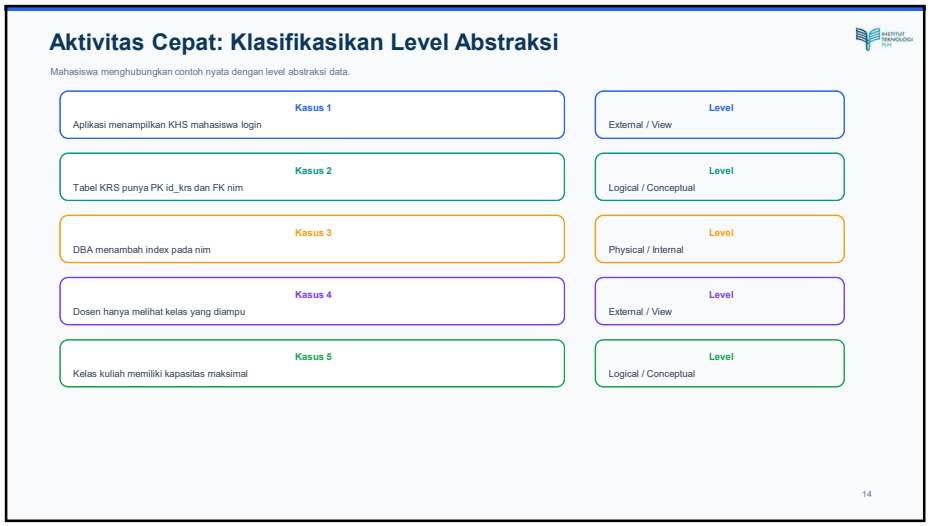
Contoh physical data change
DBA menambah index pada kolom nim untuk mempercepat pencarian KRS. Idealnya aplikasi portal mahasiswa tidak perlu berubah selama nama tabel dan kolom tetap sama.
Pengguna dan aplikasi tidak perlu mengetahui detail teknis ini untuk menjalankan tugasnya.

13

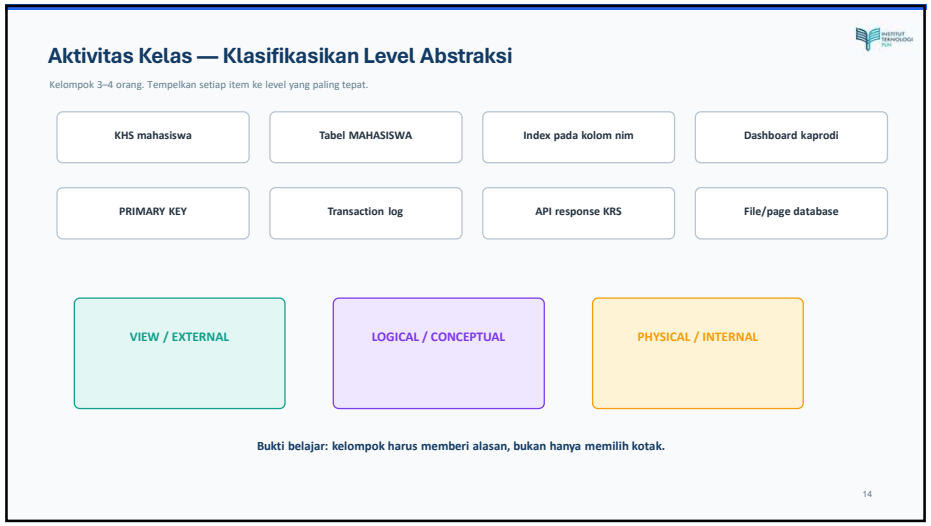
20


ITPLN • BASIS DATA • C31020303
Retrieval Practice — 4 Pertanyaan Cepat
Jawab tanpa membuka catatan. Diskusi berpasangan 3 menit, lalu cek bersama.
1
Database dan DBMS — apa bedanya?
2
Apa satu risiko yang akan terjadi jika pengelolaan data berbasis file?
3
Sebutkan dua peran pengguna sistem basis data.
4
Mengapa semua pengguna tidak harus melihat data yang sama?
Pertemuan 2 • Minggu ke-2
2
1

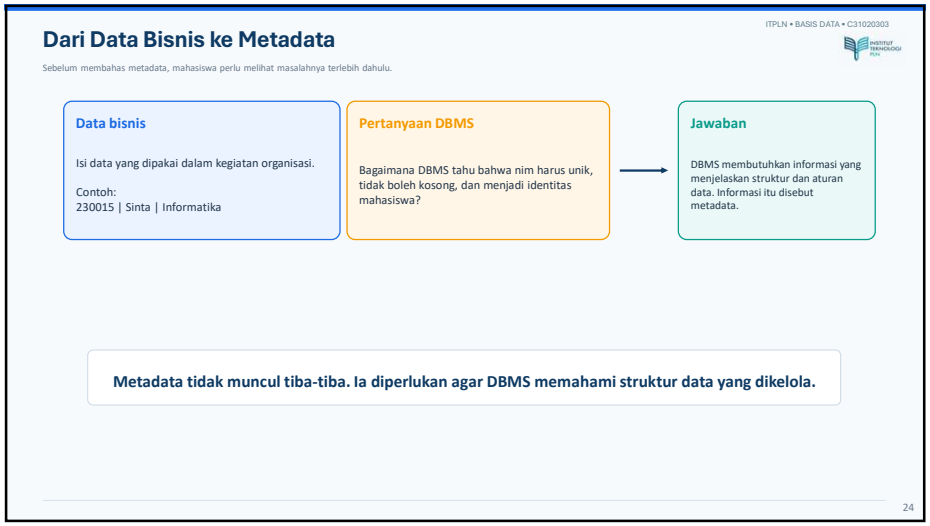
21


Aktivitas Cepat: Klasifikasikan Level Abstraksi
Mahasiswa menghubungkan contoh nyata dengan level abstraksi data.
Kasus 1
Aplikasi menampilkan KHS mahasiswa login
Level
External / View
Kasus 2
Tabel KRS punya PK id_krs dan FK nim
Level
Logical / Conceptual
Kasus 3
DBA menambah index pada nim
Level
Physical / Internal
Kasus 4
Dosen hanya melihat kelas yang diampu
Level
External / View
Kasus 5
Kelas kuliah memiliki kapasitas maksimal
Level
Logical / Conceptual
14

22


Aktivitas Kelas — Klasifikasikan Level Abstraksi
Kelompok 3–4 orang. Tempelkan setiap item ke level yang paling tepat.
KHS mahasiswa
Tabel MAHASISWA
Index pada kolom nim
Dashboard kaprodi
PRIMARY KEY
Transaction log
API response KRS
File/page database
VIEW / EXTERNAL
LOGICAL / CONCEPTUAL
PHYSICAL / INTERNAL
Bukti belajar: kelompok harus memberi alasan, bukan hanya memilih kotak.
14

23


Dari Data Bisnis ke Metadata
ITPLN • BASIS DATA • C31020303
Sebelum membahas metadata, mahasiswa perlu melihat masalahnya terlebih dahulu.
Data bisnis
Isi data yang dipakai dalam kegiatan organisasi.
Contoh:
230015 | Sinta | Informatika
Pertanyaan DBMS
Bagaimana DBMS tahu bahwa nim harus unik, tidak boleh kosong, dan menjadi identitas mahasiswa?
Jawaban
DBMS membutuhkan informasi yang menjelaskan struktur dan aturan data. Informasi itu disebut metadata.
Metadata tidak muncul tiba-tiba. Ia diperlukan agar DBMS memahami struktur data yang dikelola.
24

24

ITPLN • BASIS DATA • C31020303

Metadata — “Data tentang Data”

Pisahkan isi data dari informasi yang menjelaskan struktur dan aturannya.

Data bisnis

230015 | Sinta | Informatika

Menjawab:
“Apa isi datanya?”

Metadata

nama tabel: MAHASISWA
nama kolom: nim
tipe data: VARCHAR(20)
key: PRIMARY KEY
aturan: tidak boleh kosong

Inti pemahaman

Metadata tidak berisi fakta mahasiswa, tetapi menjelaskan struktur dan aturan tempat fakta tersebut disimpan.

“Bagaimana data didefinisikan dan diatur?”

Metadata membantu DBMS memahami objek yang dikelola: tabel, kolom, tipe data, key, constraint, index, pengguna, dan hak akses.

25

25

ITPLN • BASIS DATA • C31020303

Memahami Tipe Data dan Domain

Sebelum membuat data dictionary, mahasiswa perlu tahu bahwa setiap kolom harus memiliki bentuk nilai yang jelas.

1. Makna Kolom
Apa arti kolom ini?
Contoh: nim = nomor induk
bukan angka untuk dihitung.

2. Tipe Data
Bagaimana nilai disimpan?
Teks, angka, tanggal,
atau status pilihan.

3. Domain
Nilai apa yang sah?
Contoh: sks 1–6;
status aktif/nonaktif.

4. Aturan
Boleh kosong?
Harus unik?
Perlu PK?

Contoh awal pada tabel MAHASISWA

Kolom	Makna	Tipe/Domain	Alasan
nim	Nomor induk mahasiswa	VARCHAR(20)	NIM bisa memiliki nol di depan dan tidak dihitung.
nama	Nama mahasiswa	VARCHAR(100)	Berupa teks dengan panjang wajar.
tanggal_lahir	Tanggal lahir	DATE	Nilai mengikuti format tanggal.
sks	Jumlah kredit	SMALLINT / angka	Dipakai untuk operasi hitung.

Prinsip penting

Tipe data dipilih dari makna data dan cara data digunakan, bukan hanya dari contoh nilainya.

Hindari: menyimpan NIM sebagai angka jika NIM tidak digunakan untuk perhitungan.

26

26

ITPLN • BASIS DATA • C31020303

Memahami Tipe Data dan Domain

Sebelum membuat data dictionary, mahasiswa perlu tahu bahwa setiap kolom harus memiliki bentuk nilai yang jelas.

1. Makna Kolom
Apa arti kolom ini?
Contoh: nim = nomor induk
bukan angka untuk dihitung.

2. Tipe Data
Bagaimana nilai disimpan?
Teks, angka, tanggal,
atau status pilihan.

3. Domain
Nilai apa yang sah?
Contoh: sks 1–6;
status aktif/nonaktif.

4. Aturan
Boleh kosong?
Harus unik?
Perlu PK?

Contoh awal pada tabel MAHASISWA

Kolom	Makna	Tipe/Domain	Alasan
nim	Nomor induk mahasiswa	VARCHAR(20)	NIM bisa memiliki nol di depan dan tidak dihitung.
nama	Nama mahasiswa	VARCHAR(100)	Berupa teks dengan panjang wajar.
tanggal_lahir	Tanggal lahir	DATE	Nilai mengikuti format tanggal.
sks	Jumlah kredit	SMALLINT / angka	Dipakai untuk operasi hitung.

Prinsip penting

Tipe data dipilih dari makna data dan cara data digunakan, bukan hanya dari contoh nilainya.

Hindari: menyimpan NIM sebagai angka jika NIM tidak digunakan untuk perhitungan.

27

27

ITPLN • BASIS DATA • C31020303

Memahami Primary Key dan Aturan Dasar

Pada data dictionary, key dan aturan membantu DBMS menjaga identitas dan kualitas data.

Primary Key (PK)

PK adalah kolom yang membedakan setiap baris data secara unik.

nim (PK)	nama	prodi
230015	Sinta	Informatika
230016	Dimas	Informatika
230017	Alya	Sistem Informasi

Pada tabel MAHASISWA, nim dapat menjadi PK karena setiap mahasiswa memiliki NIM yang berbeda.

Aturan Dasar yang Ditulis di Data Dictionary

PK
identitas utama baris
nim pada MAHASISWA

NOT NULL
wajib diisi
nama mahasiswa

UNIQUE
tidak boleh sama
email mahasiswa

CHECK / DOMAIN
nilai dibatasi
sks 1–6

Catatan: pada Pertemuan 2, PK dan tipe data dikenalkan sebagai bagian metadata. Pembahasan lengkap key dan constraint masuk Pertemuan 3–4.

28

28

Catalog / Data Dictionary

Tempat DBMS dan tim desain mendokumentasikan struktur data.

Nama Tabel	Nama Kolom	Makna	Tipe/Domain	Key	Aturan
Mahasiswa	nim	Nomor induk mahasiswa	VARCHAR(20)	PK	Unik, tidak kosong
Mahasiswa	nama	Nama Mahasiswa	VARCHAR(100)	-	Tidak kosong
KRS	id_krs	kode KRS	VARCHAR(20)	PK	Unik
KRS	nim	Nomor induk mahasiswa	VARCHAR(20)	FK	mengacu ke MAHASISWA
Mahasiswa	email	Email Mahasiswa	VARCHAR(120)	-	Unik
prodi	id_prodi	Kode Prodi	VARCHAR(20)	PK	unik, tidak kosong
prodi	nama_prodi	Nama Prodi	VARCHAR(100)	-	Tidak kosong

29

Mengapa Perubahan Internal Tidak Boleh Merusak Aplikasi?

Perubahan teknis

DBA menambahkan index, memindahkan database ke storage baru, atau mengubah organisasi file internal.

→

Pertanyaan

Apakah portal KRS mahasiswa harus ditulis ulang setiap kali perubahan teknis terjadi?

→

Jawaban

Seharusnya tidak. DBMS membantu memisahkan perubahan internal dari aplikasi pengguna.

Inilah ide dasar data independence: perubahan pada satu level tidak otomatis merusak level di atasnya.

30

Data Independence

Kemampuan melakukan perubahan pada satu tingkat database dengan dampak seminimal mungkin terhadap tingkat di atasnya.

External / View

Tampilan atau representasi data untuk pengguna tertentu.

↓

Logical / Conceptual

Struktur logis: tabel, kolom, key, hubungan, aturan.

↓

Physical / Internal

Penyimpanan teknis: file, page, index, storage, log.

Prinsip

Perubahan pada lapisan bawah tidak seharusnya otomatis memaksa perubahan pada semua lapisan di atasnya.

Manfaat

Sistem lebih mudah dipelihara karena aplikasi tidak terlalu bergantung pada detail teknis internal DBMS.

31

Data Independence

Kemampuan mengubah satu level dengan dampak minimal terhadap level di atasnya.

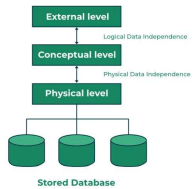
Physical Data Independence

Perubahan cara penyimpanan fisik tidak memaksa perubahan skema logis atau aplikasi.
Contoh: penambahan index, perubahan storage, optimasi file.

Logical Data Independence

Perubahan struktur logis tertentu tidak langsung merusak view/aplikasi.
Lebih sulit dicapai.
Contoh: tambah kolom opsional tanpa mengubah seluruh aplikasi.

Data Independence in DBMS



Pertanyaan diskusi

Jika tabel MAHASISWA ditambah kolom nomor_kontak_darurat, apakah semua aplikasi harus berubah? Bagaimana jika kolom nama_mahasiswa dihapus?

32

Physical Data Independence

Perubahan cara penyimpanan fisik tidak mengharuskan perubahan pada struktur logis dan aplikasi.

Yang berubah

- tambah index
- ganti storage
- ubah organisasi file
- optimasi buffer

Yang tetap

- tabel MAHASISWA
- tabel KRS
- query aplikasi
- view pengguna

Dampak

Aplikasi KRS tetap berjalan tanpa harus mengetahui perubahan teknis penyimpanan.

Contoh: DBA menambah index pada kolom nim agar pencarian mahasiswa lebih cepat, tetapi menu KRS tidak berubah.

33

Logical Data Independence

Perubahan struktur logis diusahakan tidak langsung merusak view dan aplikasi pengguna.

Yang berubah

Tabel MAHASISWA ditambah kolom nomor_kontak_darurat.

View lama tetap

nim | nama | prodi

Aplikasi yang hanya memakai tiga kolom ini tidak perlu berubah.

Catatan penting

Logical data independence biasanya lebih sulit daripada physical data independence karena aplikasi sering bergantung pada nama tabel dan kolom.

Pertanyaan diskusi: mana yang lebih berisiko, menambah kolom baru atau menghapus kolom nama_mahasiswa?

34

Metadata ≠ Data Independence

Dua konsep ini berhubungan, tetapi menjawab pertanyaan yang berbeda.

Metadata

Menjawab:
"DBMS tahu struktur data dari mana?"

Isi: nama tabel, kolom, tipe data, key, constraint, index, hak akses.

Data Independence

Menjawab:
"Bagaimana perubahan satu level tidak merusak level lainnya?"

Fokus: dampak perubahan pada physical, logical, dan view level.

Urutan pemahaman: Abstraksi Data → Metadata → Data Independence.

35

Kasus 1: Physical Data Independence

Perubahan teknis meningkatkan kinerja tanpa mengubah cara aplikasi meminta data.

Sebelum

Portal mahasiswa mencari KRS berdasarkan nim. Pencarian mulai lambat ketika data bertambah.

Perubahan Fisik

DBA menambah index pada kolom nim dan memindahkan storage ke perangkat lebih cepat.

Sesudah

Aplikasi tetap memakai query yang sama, tetapi respons lebih cepat.

Kesimpulan

Yang berubah adalah penyimpanan dan akses fisik; logika aplikasi tidak perlu mengetahui detail index atau storage.

36

Kasus 2: Logical Data Independence

Perubahan logis dapat berdampak lebih besar karena aplikasi sering bergantung pada struktur tabel/kolom.

Perubahan 1 — Risiko rendah

Tambah kolom nomor_kontak_darurat pada MAHASISWA.
Aplikasi lama masih dapat berjalan jika kolom tidak wajib untuk proses lama.

Perubahan 2 — Risiko tinggi

Hapus atau ganti nama kolom nama_mahasiswa.
Form, report, API, dan query yang memakai kolom tersebut dapat gagal.

Strategi mengurangi dampak

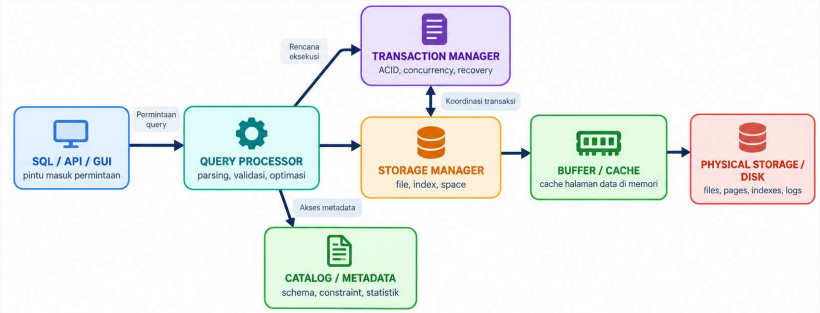
Gunakan view/API yang stabil, dokumentasi data dictionary, versioning perubahan schema, serta uji regresi aplikasi sebelum migrasi.

17

37

Gambaran Konseptual Arsitektur Internal DBMS

Tidak perlu menghafal source code DBMS; pahami jalur layanan utamanya.



Query Processor memahami perintah, **Transaction Manager** menjaga konsistensi transaksi, dan **Storage Manager** mengelola akses ke data fisik melalui buffer/cache serta metadata.

19

38

Lingkungan Penggunaan DBMS

Bedakan lingkungan desktop, client–server, dan application + DBMS.

Types of Database

Desktop / Lokal

Microsoft Access atau SQLite untuk latihan tabel, relationship, dan query dasar.

Client–Server

DBMS server melayani banyak client melalui jaringan.

Contoh: MySQL / PostgreSQL

Application + DBMS

Web/mobile → service/API → DBMS.

Aplikasi memisahkan UI, logic, dan data.

MS ACCESS

Common mistake

Jangan menyebut phpMyAdmin atau Power BI sebagai DBMS. Keduanya mendukung pekerjaan database, tetapi perannya berbeda. **phpMyAdmin adalah tool administrasi; Power BI adalah tool analitik/visualisasi.**.

20

39

Bahasa Basis Data

Merupakan bahasa yang digunakan oleh user untuk berkomunikasi/berinteraksi dengan DBMS yang bersangkutan.

- Misalnya SQL, dBase, QUEL dsb.

Bahasa Basis Data dibagi 2 :

1. Data Definition Language (DDL) : Dengan bahasa ini kita dapat membuat tabel baru, membuat indeks, mengubah tabel, menentukan struktur penyimpanan tabel dsb.
2. Data Manipulation Language (DML).
   Berguna untuk melakukan manipulasi dan pegambilan data pada suatu basis data. Berupa:
   - penyisipan/penambahan data baru (insert)
   - penghapusan data (delete)
   - pengubahan data (update)

20

40

Exit Ticket: Bukti Pemahaman Individu

Kumpulkan sebelum kelas berakhir atau melalui LMS.

1. Berikan masing-masing satu contoh external, logical, dan physical level pada Sistem Akademik.
2. DBA menambah index pada NIM. Jenis data independence apa yang terlihat? Jelaskan alasan.
3. Mengapa logical data independence lebih sulit dicapai daripada physical data independence?
4. Sebutkan satu metadata yang perlu didokumentasikan untuk tabel MAHASISWA.

Format jawaban

Maksimal 1 halaman atau 5–7 menit kuis singkat. Nilai dapat masuk observasi/partisipasi.

24

41

Aktivitas Case-Based Learning: Audit Mini Sistem Akademik

Mahasiswa menerapkan konsep DBMS dan abstraksi data pada kasus yang sama dengan Pertemuan 1.

Langkah 1
Pilih satu fitur: pengisian KRS, input nilai, atau laporan pimpinan.

Langkah 2
Tentukan pengguna, data yang dibutuhkan, dan fungsi DBMS yang bekerja.

Langkah 3
Klasifikasikan contoh ke external/view, logical/conceptual, dan physical/internal.

Template jawaban kelompok

Fitur	Pengguna	Data yang dilihat	Level abstraksi	Fungsi DBMS
Pengisian KRS	Mahasiswa	KRS sendiri	External/View	Security, transaction
Struktur KRS	Developer/DBA	KRS, DETAIL_KRS	Logical	Integrity, metadata

21

42

Case-Based Learning : Konsep Basis Data dan DBMS

Target Tugas

Mahasiswa menganalisis satu organisasi/layanan, membandingkan file system dan DBMS, serta menggambarkan komponen dan level abstraksi data.

1 Bagian A
Pilih organisasi/layanan dan jelaskan data utamanya.

2 Bagian B
Bandingkan jika dikelola dengan file vs DBMS.

3 Bagian C
Gambarkan komponen sistem basis data.

4 Bagian D
Gambarkan tiga level abstraksi data.

Kriteria jawaban baik

Jawaban runut, memakai contoh konkret, menunjukkan alasan, dan menyertakan diagram yang dapat dibaca.

22

43

Terima kasih

Simpan pertanyaan Anda: aplikasi apa yang ingin Anda rancang databasenya pada semester ini?



INSTITUT TEKNOLOGI PLN

Basis Data • C31010303 • Pertemuan 1

44